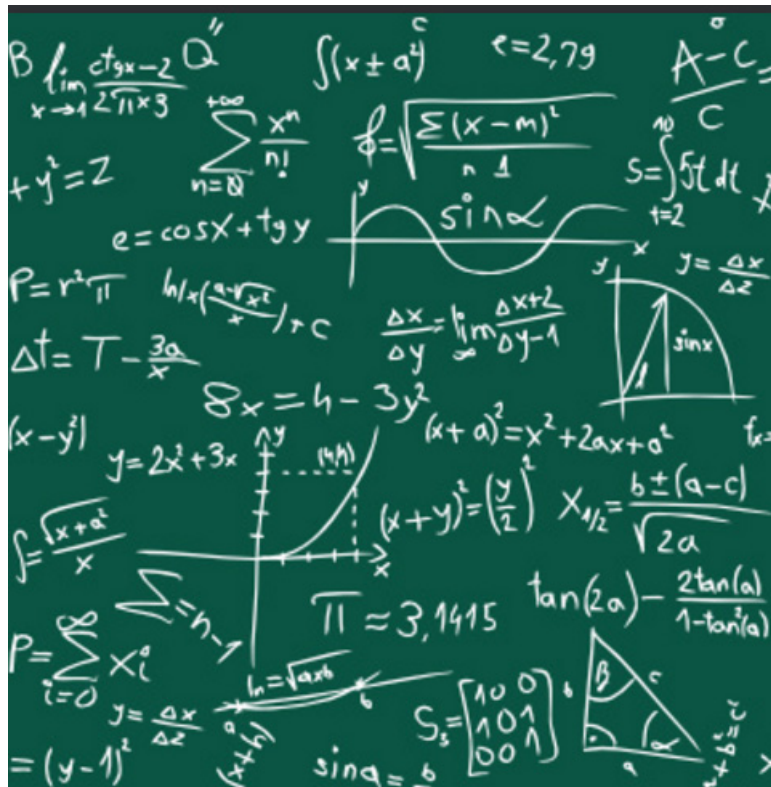


Studi di funzione



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Delle seguenti funzioni di variabile reale x , determinare:

1. dominio e relativi limiti agli estremi evidenziando eventuali prolungamenti continui;
2. eventuali estremanti locali ed andamento di monotonia;
3. eventuali flessi ed andamento di convessità;
4. eventuali asintoti;
5. grafico qualitativo che tenga conto di tutti gli elementi precedenti.

Esercizio 2

$$f(x) = x - \frac{1}{x}$$

La funzione $f(x) = x - \frac{1}{x}$ è definita per $x \neq 0$, quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

Si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

in particolare la retta $x = 0$ (asse y) è asintoto verticale. Da

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{1}{x} = 0$$

si ha poi che la retta $y = x$ è asintoto obliquo per $x \rightarrow \pm\infty$. La presenza di questi asintoti, del resto, si ottiene anche dalla geometria analitica: la curva di equazione $y = x - \frac{1}{x}$, in forma implicita $x^2 - xy - 1 = 0$, è un'iperbole di asintoti proprio le rette $x = 0$ ed $y = x$ (gli asintoti di una iperbole si ottengono uguagliando a 0 la parte omogenea di grado 2 della equazione).

La funzione $f(x)$ è derivabile infinite volte nel proprio dominio D . La derivata prima vale

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

e risulta $f'(x) > 0$ per ogni $x \in D$. La funzione $f(x)$ è quindi strettamente crescente sull'intervallo $(-\infty, 0)$ e strettamente crescente anche sull'intervallo $(0, +\infty)$.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = -\frac{2}{x^3}$$

e ha il segno contrario di x . La funzione $f(x)$ è quindi strettamente convessa sull'intervallo $(-\infty, 0)$ e strettamente concava sull'intervallo $(0, +\infty)$.

La posizione del grafico rispetto all'asintoto obliquo è facilmente deducibile da $f(x) - x = -1/x$: si ha $f(x) > x$ per $x < 0$ mentre $f(x) < x$ per $x > 0$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo.

Esercizio 3

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$$

La funzione $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ è definita per $x \geq 0, x \neq 1$, quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = [0, 1) \cup (1, +\infty).$$

Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +1,$$

in particolare la retta $x = 1$ è asintoto verticale, la retta $y = 1$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow +\infty$.

La funzione $f(x)$ è continua in D , derivabile infinite volte in $D \setminus \{0\}$. Nel punto $x = 0$ il rapporto incrementale ha limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{x(\sqrt{x}-1)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = -\infty$$

quindi la funzione $f(x)$ non è derivabile per $x = 0$ e nel punto $(0, 0)$ il grafico ha per tangente verticale l'asse y .

Per $x \in D \setminus \{0\}$ la derivata prima vale

$$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$$

e risulta $f'(x) < 0$ per ogni x . La funzione $f(x)$ è quindi strettamente decrescente sull'intervallo $[0, 1)$ e strettamente decrescente anche sull'intervallo $(1, +\infty)$.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = \frac{1}{4} \frac{3\sqrt{x}-1}{x\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^3}$$

che si annulla per $x = 1/9$, è positiva per $0 < x < 1/9$, negativa per $1/9 < x < 1$, di nuovo positiva per $x > 1$. La funzione $f(x)$ è quindi strettamente convessa sull'intervallo $(0, 1/9)$, strettamente concava sull'intervallo $(1/9, 1)$, di nuovo strettamente convessa sull'intervallo $(1, +\infty)$. Per $x = 1/9$ si ha un flesso: nel punto $(1/9, -1/2)$ il grafico passa da sopra a sotto la retta tangente.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo.

Esercizio 4

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1}$$

La funzione $f(x) = \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1}$ è definita per $x \leq -1$, $x \geq 1$, quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

La funzione in esame è pari: lo studio seguente si potrebbe limitare all'intervallo $[1, +\infty)$. Si ha

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2}{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 1}} = 0$$

in particolare la retta $y = 0$ (asse x) è asintoto orizzontale per $x \rightarrow \pm\infty$. Si ha poi

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = -\sqrt{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = -\sqrt{2}.$$

La funzione $f(x)$ è continua in D , derivabile infinite volte in $D \setminus \{-1, 1\}$.

Per $x \in D \setminus \{-1, 1\}$ la derivata prima vale

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})}{\sqrt{x^4 - 1}}$$

ed ha lo stesso segno di x . La funzione $f(x)$ è quindi strettamente decrescente sull'intervallo $(-\infty, -1)$, strettamente crescente sull'intervallo $(1, +\infty)$.

Nei punti $x = \pm 1$ si ha

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} f'(x) = \pm\infty$$

quindi la funzione $f(x)$ non è derivabile per $x = \pm 1$ e nei punti $(\pm 1, -\sqrt{2})$ il grafico ha tangente verticale.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = -\frac{1}{(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$$

ed è negativa per ogni x . La funzione $f(x)$ è quindi strettamente concava sull'intervallo $(-\infty, -1)$ e sull'intervallo $(1, +\infty)$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo, rispettando in particolare la simmetria del grafico rispetto all'asse y (simmetria pari).

Esercizio 5

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{\log(2x-1)}$$

La funzione $f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{\log(2x-1)}$ è definita per $2x-1 > 0$, $2x-1 \neq 1$, quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = (1/2, 1) \cup (1, +\infty).$$

Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^{1/2}}{\log y} = +\infty$$

in particolare la retta $x = 1$ è asintoto verticale. L'ordine di infinito di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ è inferiore a quello di $\sqrt{x}$ il che esclude l'asintoto obliquo (l'ordine di infinito di funzioni con asintoto obliquo è quello di x).

La funzione $f(x)$ è continua in D ; il limite $\lim_{x \rightarrow 1/2} f(x) = 0$ consente di prolungare con continuità la funzione anche in $x = 1/2$ ponendo $f(1/2) = 0$.

La funzione è derivabile infinite volte in D . La derivata prima vale

$$f'(x) = \frac{\log(2x-1) - 2}{\sqrt{2x-1} \log^2(2x-1)}.$$

Nel punto $x = 1/2$, il rapporto incrementale del prolungamento continuo ha limite

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{f(x) - f(1/2)}{x - 1/2} &= \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{\sqrt{2x-1}}{(x - 1/2) \log(2x-1)} = \\ &= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{\sqrt{x-1/2} \log(2x-1)} = \sqrt{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y^{1/2} \log y} = -\infty. \end{aligned}$$

Il prolungamento continuo di f non è derivabile per $x = 1/2$. Nel punto $(1/2, 0)$ il suo grafico ha tangente verticale.

Tornando ad $f'(x)$ nei punti di D , si ha $f'(x) > 0$ per $x > (e^2 + 1)/2$, $f'(x) < 0$ per $x < (e^2 + 1)/2$, $f'(x) = 0$ per $x = (e^2 + 1)/2$. La funzione $f(x)$ è quindi strettamente decrescente sull'intervallo $(1/2, 1)$ e sull'intervallo $(1, (e^2 + 1)/2)$, strettamente crescente sull'intervallo $((e^2 + 1)/2, +\infty)$. Il punto $x = (e^2 + 1)/2$ è di minimo locale con valore $f((e^2 + 1)/2) = e/2$.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = -\frac{\log^2(2x-1) - 8}{(2x-1)\sqrt{2x-1} \log^3(2x-1)}$$

ed è positiva per $x \in (1/2, (e^{-\sqrt{8}} + 1)/2)$, negativa per $x \in ((e^{-\sqrt{8}} + 1)/2, 1)$, positiva per $x \in (1, (e^{\sqrt{8}} + 1)/2)$, negativa per $x \in ((e^{\sqrt{8}} + 1)/2, +\infty)$. Ne segue che f è strettamente convessa per $x \in (1/2, (e^{-\sqrt{8}} + 1)/2)$, strettamente concava per $x \in ((e^{-\sqrt{8}} + 1)/2, 1)$, strettamente convessa per $x \in (1, (e^{\sqrt{8}} + 1)/2)$, strettamente concava per $x \in ((e^{\sqrt{8}} + 1)/2, +\infty)$. I punti $x = (e^{\pm\sqrt{8}} + 1)/2$ sono di flesso con rispettivi valori $f((e^{\pm\sqrt{8}} + 1)/2) = \pm e^{\pm\sqrt{2}}/\sqrt{8}$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo.

Esercizio 6

$$f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$$

La funzione $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$ è definita per $x \neq 0$, quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

Si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

in particolare la retta $x = 0$ (asse y) è asintoto verticale. Per $x \rightarrow \pm\infty$, da $e^y = 1 + y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$, si ottiene

$$f(x) = xe^{\frac{1}{x}} = x \left(1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = x + 1 + o(1)$$

quindi la retta $y = x + 1$ è asintoto obliquo per $x \rightarrow \pm\infty$.

La funzione $f(x)$ è continua in D ; il limite $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$ consente di prolungare con continuità a sinistra la funzione in $x = 0$ ponendo $f(0) = 0$.

La funzione è derivabile infinite volte in D . La derivata prima vale

$$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{x} \right) e^{\frac{1}{x}} = \frac{x-1}{x} e^{\frac{1}{x}}.$$

Nel punto $x = 0$, il rapporto incrementale sinistro del prolungamento ha limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$$

Il prolungamento continuo a sinistra di f è derivabile a sinistra per $x = 0$ con $f'_-(0) = 0$. Il semiasse negativo delle x è semiretta tangente al grafico nel punto $(0, 0)$.

Tornando ad $f'(x)$ nei punti di D , si ha $f'(x) > 0$ per $x < 0$, $f'(x) < 0$ per $0 < x < 1$, di nuovo $f'(x) > 0$ per $x > 1$, $f'(x) = 0$ per $x = 1$. La funzione $f(x)$ è quindi strettamente crescente sull'intervallo $(-\infty, 0)$, strettamente decrescente sull'intervallo $(0, 1)$, di nuovo strettamente crescente sull'intervallo $(1, +\infty)$. Il punto $x = 1$ è di minimo locale con valore $f(1) = e$.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}}$$

ed ha lo stesso segno di x . Ne segue che f è strettamente convessa per $x \in (0, +\infty)$, strettamente concava per $x \in (-\infty, 0)$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo.

Esercizio 7

$$f(x) = e^{\frac{1-|x|}{1+x}}$$

La funzione $f(x) = e^{\frac{1-|x|}{1+x}}$ è definita per $x \neq -1$, quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty).$$

Nell'insieme $(-\infty, -1) \cup (-1, 0]$ la funzione è costante: $f(x) = e^{\frac{1+x}{1+x}} = e$ per ogni $x \leq 0$, $x \neq -1$. Ovviamente si può prolungare con continuità la funzione per $x = -1$ definendo $f(-1) = e$. Si ha poi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1-x}{1+x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

in particolare la retta $y = 1/e$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow +\infty$.

La funzione $f(x)$ è continua in D .

La funzione è derivabile infinite volte in $D \setminus \{0\}$. La derivata prima vale ovviamente 0 per $x < 0$ mentre vale

$$f'(x) = -\frac{2}{(x+1)^2} e^{\frac{1-x}{1+x}} \text{ per } x > 0.$$

Nel punto $x = 0$, la derivata sinistra vale 0 mentre

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -2e.$$

La funzione non è derivabile per $x = 0$ in quanto $f'_-(0) \neq f'_+(0)$. Il grafico presenta un punto angoloso nel punto $(0, e)$: a sinistra è formato dalla semiretta $y = e$, $x \leq 0$, mentre il ramo di destra ha semiretta tangente $y = -2ex + e$, $x \geq 0$.

Si ha poi $f'(x) < 0$ per ogni $x > 0$ quindi f è strettamente decrescente sull'intervallo $(0, +\infty)$.

Visto che la funzione è costante per $x \leq 0$, interessa calcolare la derivata seconda solo per $x > 0$ dove vale

$$f''(x) = \frac{4x+8}{(x+1)^4} e^{\frac{1-x}{1+x}}$$

ed è positiva. Ne segue che f è strettamente convessa per $x \in (0, +\infty)$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo.

Esercizio 8

$$f(x) = \left| \frac{\log x}{x} \right|$$

La funzione $f(x) = \left| \frac{\log x}{x} \right|$ è definita per $x > 0$, quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = (0, +\infty)$$

dove la sua espressione può essere semplificata in

$$f(x) = \frac{|\log x|}{x}, \quad x \in D.$$

Si tenga conto ora e nel seguito del segno di $\log x$ che porta a $|\log x| = -\log x$ per $0 < x < 1$, $|\log x| = \log x$ per $x > 1$. Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\log x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = 0$$

in particolare la retta $x = 0$ (asse y) è asintoto verticale mentre la retta $y = 0$ (asse x) è asintoto orizzontale per $x \rightarrow +\infty$.

La funzione $f(x)$ è continua in D , assume in maniera evidente solo valori non negativi ed il punto $x = 1$ dove $f(1) = 0$ è di minimo assoluto.

La funzione è derivabile infinite volte in $D \setminus \{1\}$. La derivata prima vale

$$f'(x) = -\frac{1 - \log x}{x^2} \quad \text{per } 0 < x < 1; \quad f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \quad \text{per } x > 1.$$

Nel punto $x = 1$, la derivata sinistra vale

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} -\frac{1 - \log x}{x^2} = -1,$$

mentre la derivata destra vale

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \log x}{x^2} = 1$$

La funzione non è derivabile per $x = 1$ in quanto $f'_-(1) \neq f'_+(1)$. Il grafico presenta un punto angoloso in $(1, 0)$: a sinistra la semiretta tangente ha equazione $y = -x + 1$, a destra $y = x - 1$.

Si ha poi $f'(x) < 0$ per ogni $x \in (0,1)$ quindi f è strettamente decrescente sull'intervallo $(0,1)$. Vale $f'(x) > 0$ per ogni $x \in (1,e)$ e $f'(x) < 0$ per ogni $x \in (e,+\infty)$, $f'(e) = 0$, quindi f è strettamente crescente sull'intervallo $(1,e)$, strettamente decrescente sull'intervallo $(e,+\infty)$, il punto $x = e$ è di massimo relativo con valore $f(e) = 1/e$.

In $D \setminus \{1\}$ la derivata seconda vale

$$f''(x) = \frac{3-2\log x}{x^3} \text{ per } 0 < x < 1; \quad f''(x) = \frac{2\log x - 3}{x^3} \text{ per } x > 1.$$

Ne segue che f è strettamente convessa per $x \in (0,1)$ ed in $(e^{3/2},+\infty)$; strettamente concava in $(1,e^{3/2})$. Il punto $x = e^{3/2}$ è di flesso con valore $f(e^{3/2}) = 3/2e^{3/2}$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo.

Esercizio 9

$$f(x) = \sqrt{1 - |e^{2x} - 1|}$$

La funzione $f(x) = \sqrt{1 - |e^{2x} - 1|}$ è definita per $|e^{2x} - 1| \leq 1$, quindi per $-1 \leq e^{2x} - 1 \leq 1$ da cui $0 \leq e^{2x} \leq 2$ ed infine $x \leq (\log 2)/2$ dal momento che $e^{2x} > 0$ per ogni x . Il dominio naturale D è dato da

$$D = (-\infty, (\log 2)/2].$$

Si tenga conto ora e nel seguito del segno di $e^{2x} - 1$ che porta a $|e^{2x} - 1| = 1 - e^{2x}$ per $x < 0$, $|e^{2x} - 1| = e^{2x} - 1$ per $x > 0$. In particolare

$$f(x) = \sqrt{e^{2x}} = e^x \text{ per } x < 0; \quad f(x) = \sqrt{2 - e^{2x}} \text{ per } 0 \leq x \leq (\log 2)/2.$$

L'andamento di e^x per $x < 0$ è ben noto, ne segue in particolare

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

(asse x asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$) e che f è strettamente crescente in $(-\infty, 0)$. Si ha poi

$$\lim_{x \rightarrow (\log 2)/2} f(x) = f((\log 2)/2) = 0.$$

La funzione $f(x)$ è continua in D , assume in maniera evidente solo valori non negativi ed il punto $x = (\log 2)/2$ dove $f((\log 2)/2) = 0$ è di minimo assoluto.

La funzione è derivabile infinite volte in $D \setminus \{0, (\log 2)/2\}$. La derivata prima vale

$$f'(x) = e^x \text{ per } x < 0; \quad f'(x) = -\frac{e^{2x}}{\sqrt{2 - e^{2x}}} \text{ per } 0 < x < (\log 2)/2.$$

Nel punto $x = 0$, la derivata sinistra vale

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1,$$

mentre la derivata destra vale

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{e^{2x}}{\sqrt{2 - e^{2x}}} = -1$$

La funzione non è derivabile per $x = 0$ in quanto $f'_-(0) \neq f'_+(0)$. Il grafico presenta un punto angoloso in $(0, 1)$: a sinistra la semiretta tangente ha equazione $y = x + 1$, a destra $y = -x + 1$.

Nel punto $x = (\log 2)/2$ si ha

$$\lim_{x \rightarrow (\log 2)/2} f'(x) = \lim_{x \rightarrow (\log 2)/2} -\frac{e^{2x}}{\sqrt{2 - e^{2x}}} = -\infty.$$

La funzione non è derivabile per $x = (\log 2)/2$. Nel punto $((\log 2)/2, 0)$ il grafico ha tangente verticale.

Si ha poi $f'(x) < 0$ per ogni $x \in (0, (\log 2)/2)$ quindi f è strettamente decrescente sull'intervallo $(0, (\log 2)/2)$. Il punto $x = 0$ è di massimo (assoluto) con valore $f(0) = 1$.

In $(-\infty, 0)$ la funzione coincide con e^x ed è ben noto che la funzione esponenziale è strettamente convessa. Si ha poi

$$f''(x) = -\frac{e^{2x}(4 - e^{2x})}{(2 - e^{2x})^{3/2}} \text{ per } 0 < x < (\log 2)/2$$

con segno negativo su tale intervallo. Ne segue che f è strettamente concava per $x \in (0, (\log 2)/2)$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo.

(i) La funzione $f(x) = x - \arctan x$ ha dominio naturale $D = \mathbb{R}$ con

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

Si tratta di una funzione dispari, il che consentirebbe di studiarla solo per $x \geq 0$.

Da

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\arctan x = \mp \frac{\pi}{2}$$

segue poi che la funzione ha asintoti obliqui

$$y = x + \pi/2, x \rightarrow -\infty; \quad y = x - \pi/2, x \rightarrow +\infty.$$

La funzione è derivabile infinite volte su tutto $\mathbb{R}$. La derivata prima vale

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

con $f'(0) = 0$ ed $f'(x) > 0$ per ogni $x \neq 0$. Ne segue che f è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ e che il punto $x = 0$ è di flesso con tangente orizzontale con relativo valore $f(0) = 0$.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

ed ha lo stesso segno di x . In particolare f è strettamente concava in $(-\infty, 0)$, strettamente convessa su $(0, +\infty)$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo, rispettando la simmetria centrale del grafico rispetto all'origine (simmetria dispari).

Esercizio 10

$$f(x) = x - \arctan x$$

La funzione $f(x) = x - \arctan x$ ha dominio naturale $D = \mathbb{R}$ con

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

Si tratta di una funzione dispari, il che consentirebbe di studiarla solo per $x \geq 0$.

Da

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\arctan x = \mp \frac{\pi}{2}$$

segue poi che la funzione ha asintoti obliqui

$$y = x + \pi/2, x \rightarrow -\infty; \quad y = x - \pi/2, x \rightarrow +\infty.$$

La funzione è derivabile infinite volte su tutto $\mathbb{R}$. La derivata prima vale

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

con $f'(0) = 0$ ed $f'(x) > 0$ per ogni $x \neq 0$. Ne segue che f è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ e che il punto $x = 0$ è di flesso con tangente orizzontale con relativo valore $f(0) = 0$.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

ed ha lo stesso segno di x . In particolare f è strettamente concava in $(-\infty, 0)$, strettamente convessa su $(0, +\infty)$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo, rispettando la simmetria centrale del grafico rispetto all'origine (simmetria dispari).

Esercizio 11

$$f(x) = 1 - x^2 + \log|x|$$

La funzione $f(x) = 1 - x^2 + \log|x|$ è definita per $x \neq 0$ quindi il suo dominio naturale D è dato da

$$D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

Si tratta di una funzione pari il che consentirebbe di studiarla solo per $x > 0$.

Da $f(x) \sim -x^2$ per $x \rightarrow \pm\infty$ si ha

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$$

e si evince che la funzione non ha asintoti obliqui. Si ha poi

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = -\infty,$$

in particolare la retta $x = 0$ (asse y) è asintoto verticale.

La funzione è derivabile infinite volte su tutto D . La derivata prima vale

$$f'(x) = -2x + \frac{1}{x} = \frac{1 - 2x^2}{x}.$$

Analizzandone il segno per $x > 0$, si ha $f'(\sqrt{1/2}) = 0$, $f'(x) > 0$ per $0 < x < \sqrt{1/2}$, $f'(x) < 0$ per $x > \sqrt{1/2}$. Ne segue che f è strettamente crescente su $(0, \sqrt{1/2})$, strettamente decrescente su $(\sqrt{1/2}, +\infty)$ e che il punto $x = \sqrt{1/2}$ è di massimo (assoluto) con relativo valore $f(\sqrt{1/2}) = 1/2 - (\log 2)/2$. In particolare il grafico incontra l'asse x in due punti di ascissa positiva. Uno di questi punti si ha per $x = 1$, l'altro ha ascissa nell'intervallo $(0, \sqrt{1/2})$ e può essere approssimato all'occorrenza con uno degli algoritmi studiati per la ricerca degli zeri di funzioni regolari.

Lo studio della monotonia e degli estremanti di f per $x < 0$ si ottiene per simmetria pari: il punto $x = -\sqrt{1/2}$ è di massimo (assoluto) con relativo valore $f(-\sqrt{1/2}) = 1/2 - (\log 2)/2$ etc., etc.

La derivata seconda vale

$$f''(x) = -2 - \frac{1}{x^2}$$

ed è negativa per ogni $x \in D$. In particolare f è strettamente concava sia in $(-\infty, 0)$ che su $(0, +\infty)$.

Si raccolgano ora tutti gli elementi precedenti in un grafico qualitativo, rispettando la simmetria assiale del grafico rispetto all'asse y (simmetria pari).